

Responder as seguintes questões:

1. O escalonamento S_a é completo? Justifique sua resposta.
2. Considerando que as últimas operações no escalonamento S_a sejam c_2, c_3, c_1 , nessa ordem, o escalonamento S_a é recuperável? Justifique sua resposta apresentando todas as leituras sujas existentes.
3. O escalonamento S_a é serializável? Justifique sua resposta apresentando o grafo de precedência completo.

Considere que o escalonamento S_a apresentado abaixo foi constituído a partir das transações T_1, T_2 e T_3 também apresentadas abaixo. Ressalta-se que, em um SGBDR diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, consequentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID).

$$T_1 = r_1(x), r_1(y), w_1(x), r_1(z)$$

$$T_2 = r_2(z), r_2(x), r_2(y), w_2(z)$$

$$T_3 = r_3(y), r_3(z), w_3(y), r_3(x)$$

$$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), r_2(y), w_3(y), r_1(y), w_2(z), w_1(x), r_3(x), r_1(z), c_2, c_3, c_1$$

uma vez q a transação confirma, ela não precisa ser desfeita

↓
durabilidade = recuperabilidade

01.

Completo → possui todas as operações de cada transação APENAS e ordem é preservada

Não é pois contém todas as operações das 3 transações e a ordem interna é preservada, mas têm ciclo entre DUAS transações

T_3 depende de T_1
 c_1 deveria vir antes

02. Leituras sujas

$$S_a = r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), r_2(y), w_3(y), r_1(y), w_2(z), w_1(x), r_3(x), r_1(z), c_2, c_3, c_1$$

Conflitos
→ operam sob mesmo item
→ pelo menos uma é write
→ são transações diferentes

Não é recuperável pois

transação que está lendo confirma antes da que escreveu

leitura suja → escalonamento não é recuperável

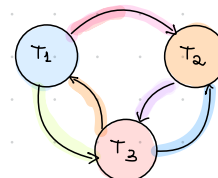
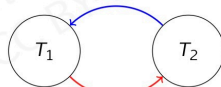
03.

Escalonamento de Transações

GRAFO DE PRECEDÊNCIA → permite verificar se escalonamento é serializável sem precisar checar equivalência por conflito com $n!$ escalonamentos seriais

- DIRECIONADO → ausência de ciclos indica escalonamento serializável
- NÓS → transações do escalonamento
- ARESTAS → conflitos entre operações de transações
 - De transação sucedente para precedente, com operações em conflito

$$S_c \rightarrow r_1(x), r_2(x), w_1(x), r_1(y), w_2(x), w_1(y)$$



Deu ciclo, logo não é serializável.
(grafo é montado a partir dos conflitos, com as setas na ordem de operação)

Outro exemplo:

$$r_3(y), r_2(z), r_1(x), r_2(x), r_3(z), w_3(y), r_2(y), r_1(y), r_3(x), w_2(z), w_1(x), r_1(z), c_3, c_1, c_2$$

leitura suja

